Déficits Lexicales

Brenda C Rapp & Alfonso Caramazza

¿Un déficit lexical?

¿Qué puede querer decir que un paciente tiene un DÉFICIT LEXICAL? El término puede significar un número de cosas diferentes. Comenzamos este capítulo revisando las diversas interpretaciones posibles y seleccionando una que, discutiremos, puede proveernos una base adecuada para comprender el desorden de un paciente. Esperamos hacer evidente a través de la discusión que un patrón de rendimiento dañado puede ser entendido en el contexto de una teoría que describa los procesos cognitivos requeridos para llevar a cabo las habilidades que nos interesa comprender, tales como denominar, leer, escribir y procesar oraciones. La importancia de una teoría de esta maquinaria mental o "estructura cognitiva" se evidenciará al considerar los patrones actuales de los datos de pacientes e intentará, en cada caso, sacar conclusiones acerca de la naturaleza del déficit que subyace.

Una posibilidad es que ese déficit lexical se refiera, de manera general, a un DÉFICIT EN EL PROCESAMIENTO LEXICAL, esto es, a cualquier dificultad de procesamiento de palabra aislada –lectura, escritura, comprensión y producción. Un potencial problema de esta interpretación es que incluiría en la población de pacientes con problemas lexicales a pacientes que tienen dificultades con el procesamiento de palabras por motivos que pueden no tener nada que ver con las palabras en sí mismas. Por ejemplo, podríamos tener un paciente que evidencie dificultades en el emparejamiento de palabras presentadas oralmente y dibujos, lo que sugiere un déficit en la comprensión del significado de las palabras. Sin embargo, este paciente en particular es posible que no pueda discriminar sonidos normalmente y, como consecuencia, demuestre un rendimiento dañado en las tareas de emparejamiento palabra-dibujo. La mayoría acordaría en que, aunque tal déficit se revelaría como un déficit de comprensión de palabras, podría llevar erróneamente a concluir que el paciente tiene un déficit lexical. Por consiguiente, la observación de que un paciente tiene dificultades en el procesamiento de palabras sería claramente una base insuficiente para concluir que ese paciente tiene un déficit lexical.

Una segunda posibilidad es que la producción de ERRORES LEXICALES (por ej: producir una palabra por otra, como leer "mesa" por *silla* o "milla" por *silla*) sea considerada una muestra de un déficit lexical. Como en el caso del párrafo anterior, este criterio no garantiza que los errores lexicales sean producidos como resultado de un déficit en un nivel de procesamiento que

sea específico de las palabras. Encontramos un ejemplo en ciertos pacientes con negligencia unilateral que tienen dificultades en el procesamiento de la porción del espacio contralateral a la ubicación de su lesión (por ej: una lesión en el hemisferio izquierdo podría resultar en una dificultad en el procesamiento del lado derecho de un estímulo). Existen registros de algunos de estos pacientes en los que se han reportado (Behrmann, Moscovitch, Black y Mozter, 1990a; Caramazza y Hillis, 1990a; Costello y Warrington, 1987; Ellis, Flude y Young, 1987; Hillis y Caramazza, en publicaciones; Kinsbourne y Warringtong, 1962) produciendo algunos errores como leer "percha" o "per" por *pera*, donde el lado derecho de la palabra es eliminado o sustituido. Estos pacientes cometen errores comparables con dibujos y otros estímulos organizados espacialmente.

Otra dificultad a la hora de considerar la producción de errores lexicales como un indicador de un déficit lexical es que un paciente podría, de hecho, tener daño en los mecanismos específicos de procesamiento de palabras y sin embargo NO producir errores lexicales. Así, por ejemplo, un paciente, al pedirle que nombre dibujos, puede responder al dibujo de una silla (en inglés: chair) diciendo /dʃaur/ (en inglés). Aunque el error no sería clasificado como un error lexical, puede resultar de un daño en las representaciones de la forma fonológica de las palabras, representaciones que sirven de guía para los procesos articulatorios subsiguientes.

Finalmente, inclusive si nos aseguráramos de que un paciente tiene dificultades con las palabras y sólo las palabras, podríamos todavía no tener claridad acerca de la NATURALEZA de la dificultad. Por ejemplo, podemos fácilmente imaginar que un paciente produzca "percha" por pera como resultado de una confusión en cuanto al significado exacto de las palabras. Sin embargo, este error indica un déficit muy distinto de aquél en el que mismo error es producido -"percha" por pera- pero en el que el paciente claramente ha entendido el significado y responde con una palabra con un significado similar porque fue incapaz de producir la palabra blanco. Para el primer paciente, la evidencia sugiere una alteración en el sistema que representa el significado de las palabras; para el segundo, parece estar implicado el sistema de producción de palabras. Así, idealmente querríamos saber, no sólo que un paciente tiene un déficit restringido al procesamiento de palabras, sino también qué aspectos particulares del procesamiento de palabras ha sido afectado.

La discusión hasta aquí nos revela que no es posible entender un déficit si intentamos interpretar DIRECTAMENTE la superficie de las manifestaciones del déficit, esto es: rendimiento en tareas de evaluación y patrones de errores. Déficits en mecanismos no lexicales podrían afectar el procesamiento de palabras e inclusive resultar en errores lexicales. Además, patrones similares de errores pueden ser resultado de deterioros muy diferentes dentro de un sistema dedicado al procesamiento de palabras. Resulta evidente que para poder determinar

correctamente la fuente o ubicación de un déficit dentro de un sistema debemos conocer (a) cuáles son los mecanismos que posiblemente SUBYACEN al rendimiento en una tarea particular (b) el funcionamiento y propósito de cada mecanismo, para que podamos determinar cuánto del daño en cualquiera de ellos se reflejaría en el rendimiento en tareas de evaluación y patrones de errores. Solamente entonces estaremos en la posición de explorar posibles explicaciones alternativas del patrón de rendimiento de un paciente particular, testear hipótesis que conciernen a la naturaleza del déficit y decidir si el peso de la evidencia favorece una ubicación posible de la alteración por sobre las demás.

Consideremos, por ejemplo, el caso mencionado más arriba acerca de un paciente que comete errores en una tarea de emparejamiento palabra-dibujo. Sólo porque tenemos razones para creer que un mecanismo que discrimine adecuadamente sonidos del habla es necesario para llevar a cabo esta tarea es que ideamos pruebas para determinar si tal mecanismo se encuentra intacto. La forma en que procedemos, entonces, se encuentra determinada por lo que creemos que son los mecanismos subyacentes relevantes. Nuestras conclusiones en cuanto a la naturaleza de la alteración del paciente dependerá de los resultados que obtengamos de testear la integridad de ése y cualquier otro componente que hayamos asumido está involucrado para llevar a cabo la tarea.

Así, puede parecer que podemos de manera útil pensar en el déficit lexical como un DÉFICIT EN EL COMPONENTE LEXICAL, esto es, como un deterioro en uno o más mecanismos de los que se cree que están involucrados específicamente en el procesamiento de palabras. Para poder hacerlo, sin embargo, debemos tener una teoría acerca de qué serían los posibles componentes lexicales, cómo funcionarían y qué características de rendimiento podríamos esperar observar cuando se encuentran dañados. En otras palabras: necesitamos una teoría del sistema de procesamiento lexical. Tal teoría será útil en la medida en que pueda proveernos de (a) una descripción de lo que es usualmente referido como la arquitectura funcional del sistema lexical, una descripción de los componentes básicos del sistema y cómo se interrelacionan, y (b) una descripción de la estructura interna de los componentes individuales (Caramazza, 1988). Desarrollamos estos puntos más abajo, para desplegar las bases de trabajo para la discusión de los patrones específicos de rendimiento de pacientes que nos servirá para ilustrar el rol de un marco teórico a la hora de interpretar ese rendimiento.

Una Arquitectura Funcional del Sistema Lexical

Una teoría de la arquitectura funcional del sistema lexical ampliamente aceptada es la que sostiene que consiste en un set de componentes autónomos, aunque interconectados,

representados esquemáticamente en la figura 1 (Caramazza, 1988; Morton, 1981; Shallice, 1981).

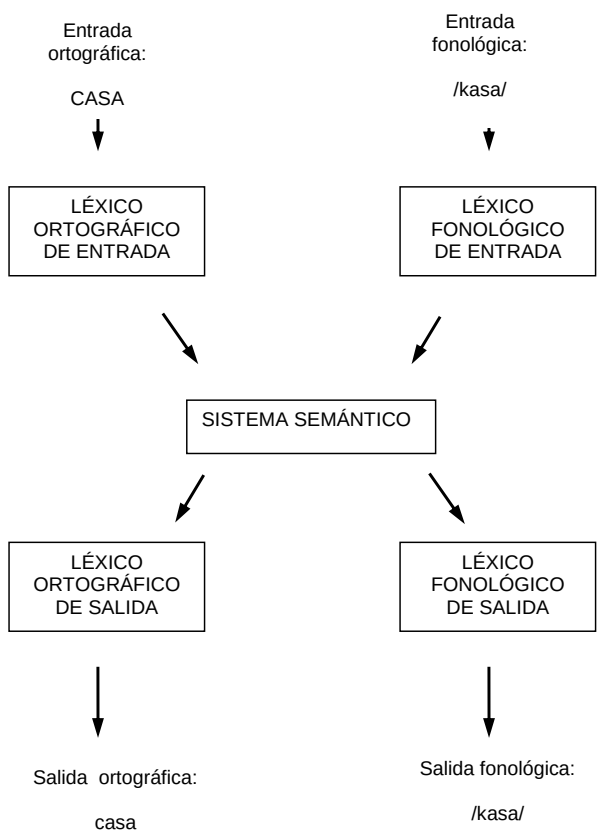

Figura 1.*Una representación esquemática del sistema de procesamiento léxico.*

De acuerdo con esta teoría, existe una distinción mayor entre los componentes de entrada y de salida. Los componentes de entrada son los involucrados en la comprensión de palabras, mientras que los componentes de salida implican la producción de palabras. Una segunda distinción de importancia se delimita entre la modalidad de entrada o de salida –fonológica u ortográfica- de manera tal que cada modalidad es representada separadamente para la entrada y la salida. Así, el léxico ortográfico de entrada (LOE), incluye aquellos

mecanismos involucrados en el reconocimiento de palabras escritas en la lectura, y se distingue del léxico fonológico de entrada (LFE), involucrado en el reconocimiento de palabras habladas. Antes de tener acceso a estos léxicos de entrada, mecanismos perceptuales procesan los estímulos, visuales o fonológicos según el caso, para poder representar la información en cuanto a las letras o sonidos de los estímulos. La modalidad específica de los léxicos de entrada se distingue más allá de sus léxicos de salida correspondientes, que representan la información ortográfica y fonológica involucrada en la producción de palabras escritas y orales. Estos componentes lexicales de modalidad específica están interconectados a través de un sistema semántico que almacena las representaciones semánticas de las palabras.

Cada léxico se considera que contiene la información necesaria para representar una palabra en una modalidad dada, ya sea para el propósito tanto de producción como de comprensión. Así, el LOE (Léxico Ortográfico de Entrada) contiene información en cuanto a secuencias familiares de letras, esto es, GRAFEMAS, correspondientes a palabras. En la lectura, el LOE nos permite reconocer que la secuencia de letras *nube* y *pez* son palabras familiares, mientras que *nueb* y *pze* no lo son. Se dice que el LOE contiene representaciones ortográficas léxicas que son activadas durante la lectura, mientras que el LFE (Léxico Fonológico de Entrada) contiene información en cuanto las secuencias fonémicas que constituyen las palabras del lenguaje que se activan al escuchar lenguaje hablado. Los léxicos de salida contienen representaciones que nos proveen las bases para la producción oral y escrita.

El sistema léxico semántico es el almacén de los significados de las palabras (Jackendoff, 1983; Miller y Jonson-Laird, 1976). De hecho, los léxicos fonológicos y ortográficos pueden ser pensados como proveedores de formas específicas del significado de una palabra. Expresar un concepto (por ej: animal doméstico de cuatro patas que ladra) involucra la activación de conocimiento semántico. A esta representación semántica se le asigna una forma fonológica (/perro/) y una forma ortográfica (P-E-R-R-O), conforme se necesita, basada en la información y mecanismos representados en los léxicos de salida. En la comprensión, los léxicos de entrada sirven para identificar una forma fonológica u ortográfica para que su significado pueda entonces ser activado en el sistema semántico y pueda llevarse a cabo la comprensión.

Hemos expuesto que el rendimiento de los pacientes es mejor descripto en términos de alteración en uno o más de los componentes de procesamiento subyacentes. Sin embargo, debido a que la integridad de uno de los componentes particulares no puede ser examinada directamente, debemos en cambio examinar la evidencia disponible para poder realizar inferencias en cuanto a la condición del sistema de procesamiento subyacente. La evidencia que típicamente recolectamos se obtiene a través de la observación del rendimiento del paciente en diferentes tareas. Si, por ejemplo, asumimos que la tarea de lectura en voz alta involucra al LOE, el sistema semántico y el Léxico Fonológico de Salida (LFS), entonces el rendimiento de un

paciente en una tarea de lectura oral podría proveernos de información en cuanto a éstos componentes. La tarea de lectura silenciosa involucraría los primeros dos componentes pero no el tercero, mientras que el habla espontánea involucraría el sistema semántico y el LFS pero ninguno de los componentes de entrada. Al observar las similitudes y diferencias en los rendimientos de un paciente en diferentes tareas podemos hacer inferencias en cuanto a la integridad de los componentes subyacentes. Resulta importante notar que, de acuerdo con una teoría como esta, no es el caso de que diferentes componentes existen para llevar a cabo diferentes tareas, sino que cada componente tiene una FUNCIÓN y cuando se requiere esa función en cualquier tarea, el componente es utilizado. Por consiguiente, el mismo componente de salida fonológico es requerido en tareas de lectura oral y en el habla espontánea, aunque la primera tarea implique el uso del léxico de entrada ortográfico y la segunda tarea no. Una consecuencia importante de este hecho es que podemos esperar que el daño en un componente dado se refleje en un rendimiento alterado en todas las tareas que requieren el uso de ese componente.

Presentamos datos del paciente con una alteración neurológica RGB, descripto por Caramazza y Hills (1990b) para ilustrar a qué se refieren los diferentes componentes y, al mismo tiempo, mostrar cómo una teoría del procesamiento cognitivo nos puede permitir entender mejor los patrones del rendimiento afectado.

Los datos relevantes del rendimiento de RGB son presentados en la Tabla 1. Lo que resulta inmediatamente notable acerca del patrón de rendimiento del paciente es que un nivel comparable de deterioro se evidenció *solamente* en tareas de lectura oral, denominación oral de dibujos y denominación oral de objetos a partir del tacto[1]. En estas tres tareas, el paciente debe producir una palabra hablada, esto es, una salida fonológica. De todos modos, en la primera tarea el estímulo de entrada es ortográfico, en la segunda los dibujos funcionan como estímulos y en la tercera, la percepción táctil del paciente funciona como estímulo de entrada. Estas tareas comparten el componente de procesamiento semántico así como también una modalidad de salida común. El hecho de que estas tareas den como resultado un patrón de errores común sugiere que el paciente podría tener un déficit en algún componente compartido por las tareas comparten. En el contexto de la arquitectura funcional presentada anteriormente, esto indica un déficit en el sistema semántico o en el LFS (ver figura 2).

[1] El paciente produce el nombre del objeto mientras lo toca, sin percepción visual (Nota del traductor)

Tabla 1

Porcentaje correcto para RGB en ocho tareas

Tarea	Porcentaje correcto	
Lectura Oral	69%	(131/191)
Denominación Oral: dibujos	66%	(126/191
Denominación Oral: táctil	64%	(30/47)
Denominación Escrita: dibujos	94%	(179/191)
Escritura al dictado	94%	(179/191)
Palabra Auditiva/ emparejamiento de dibujos	100%	(191/191)
Auditivo / emparejamiento de palabra escrita	100%	(47/47)
Palabra escrita / emparejamiento de dibujos	100%	(191/191)

La arquitectura funcional con la que estamos trabajando realiza diferentes predicciones para los dos déficits posibles. De acuerdo a la interrelación entre los componentes representada en la figura 2, un déficit SELECTIVO en el sistema semántico debería reflejarse de la misma forma tanto en el proceso de salida fonológico como en el ortográfico. Las tareas que requieren una salida ortográfica incluyen escritura al dictado y denominación escrita de objetos. Debido a que RGB no cometió errores en estas tareas que sean comparables con los errores en tareas que requieren una salida fonológica (Tabla 1), podemos descartar la hipótesis de que un déficit semántico era el responsable de los errores observados en la lectura oral, denominación oral de dibujos y denominación táctil de dibujos. Por lo tanto, podemos concluir que la ubicación probable del déficit estaba en el LFS (léxico fonológico de salida), sugiriendo que el paciente no podía activar normalmente ciertas representaciones fonológicas en este componente del sistema lexical. Lo que esto implica es que, para RGB, el procesamiento previo al LFS estaba intacto, en lectura oral por ejemplo, la forma escrita activó una representación en el LEO (léxico de entrada ortográfico) lo que le permitió al paciente reconocer la secuencia de letras como familiar y, además, se activó una representación semántica en el sistema semántico que le permitió al paciente entender el significado de la palabra que no podía producir. Una buena comprensión de lectura se reflejó en un rendimiento perfecto en cuanto al emparejamiento de palabra escrita y dibujo (Tabla 1). El rendimiento del paciente se vio afectado solamente cuando la representación semántica debe activar su forma fonológica correspondiente para la salida (para reportes de otros pacientes con déficits en la denominación oral pero no en la escrita ver Basso, Taborelli y Vignolo, 1978; Michel 1979).

La observación de que el Léxico Fonológico de Salida puede ser alterado sin un daño comparable en el Léxico Ortográfico de Salida funciona como una confirmación para lo que afirma esta arquitectura particular: que existen sistemas de modalidad específica. Hemos

observado que RGB cometió muy pocos errores al escribir los nombres de los dibujos o las palabras que le fueron dictadas y que él no podía nombrar. Este patrón de resultados sugiere un LOS (léxico ortográfico de salida) intacto a pesar de un LFS dañado. El hecho de que los patrones de rendimiento observados puedan ser explicados dentro de una teoría particular nos sirve para aumentar nuestra confianza la exactitud en de la teoría.

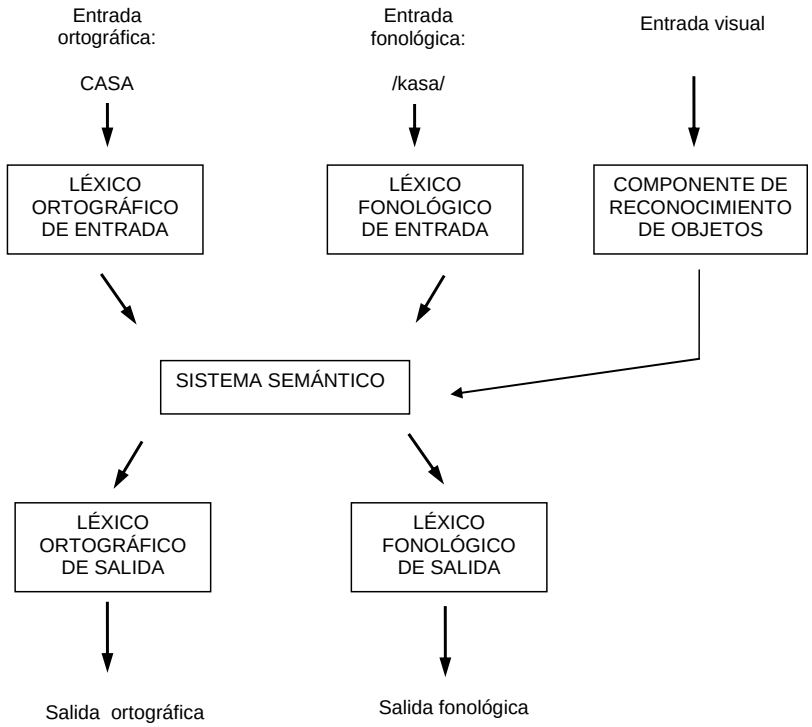

Figura 3. El sistema de procesamiento lexical mostrado en la figura 1, incluyendo componentes de procesamiento que permiten la conversión de grafemas en fonemas en la lectura, así como el ensamble de grafemas a fonemas en la escritura. Además, se adicionarán los buffers de salida y mecanismos de conversión.

Además de la distinción entre las modalidades ortográfica y fonológica, la arquitectura del sistema de procesamiento lexical también distingue entre mecanismos de entrada y de salida. Consecuentemente, predice que el procesamiento fonológico puede estar dañado para la salida, pero no estarlo para la entrada o viceversa. En el caso de RGB, hemos documentado un déficit léxico fonológico de SALIDA, que coexiste con un rendimiento normal en tareas que requieren una ENTRADA lexical fonológica intacta. Tanto la escritura al dictado como el emparejamiento auditivo de palabra-dibujo involucran una entrada fonológica: el

reconocimiento de formas orales. En la primera tarea, el paciente debe escribir palabras presentadas oralmente, en la segunda, debe emparejar una palabra presentada oralmente con un dibujo. Como se muestra en la Tabla 1, RGB rindió muy bien en ambas tareas. Este buen rendimiento, a la luz de un rendimiento pobre en tareas que requieren una salida oral, apoya la distinción postulada entre léxicos de entrada y de salida.

Estos resultados no sólo proveen una confirmación para la arquitectura funcional del sistema lexical mostrada en la figura 1, sino que también descartan ciertas configuraciones alternativas de los componentes del procesamiento lexical. Por ejemplo, una teoría posible ubica al Léxico Fonológico de Salida antes que el Léxico Ortográfico de Salida, por lo que se requeriría la representación fonológica de una palabra para que funcione como base para recuperar su representación ortográfica para la escritura. Esta arquitectura, sin embargo, no daría cuenta del patrón de rendimiento de RGB. Realizaría predicciones acerca de que los errores observados en las tareas que involucran el LFS deberían siempre estar reflejados en las respuestas que involucran el LOS. En el caso de RGB, sin embargo, los errores que involucran una salida fonológica no se reflejaban en las tareas que requieren una salida escrita.

Con este ejemplo esperamos haber dejado claro (a) cómo una arquitectura funcional del sistema lexical nos permite, sobre la base de los patrones de rendimiento en las diferentes tareas, realizar inferencias acerca del daño en componentes funcionales y (b) como los patrones de un rendimiento con déficit pueden, en lo sucesivo, ser usados para evaluar y desarrollar modelos de procesos cognitivos.

Aspectos de la Estructura Interna de los Componentes Funcionales

Hasta este punto, hemos caracterizado el funcionamiento de los componentes del sistema lexical de la forma más general, indicando sólo que los componentes lexicales principales pueden ser clasificados de acuerdo con el tipo de representación –ortográfica, fonológica o semántica- y su nivel de procesamiento –salida o entrada. Sin embargo, el nivel de detalle con el que podamos describir a estos componentes determinará el nivel de detalle con el que podremos realizar predicciones en cuanto a la naturaleza de los deterioros que resultarán del daño en un componente particular: cuanto más específico sea el modelo, mayor será nuestra compresión de los patrones de rendimiento alterado. Podemos, de hecho, explicar aún más la estructura y funcionamiento de los componentes lexicales; en esta sección, discutiremos brevemente tres aspectos de la estructura interna de los componentes lexicales fonológico y ortográfico –diferenciación de acceso, estructura morfológica y tipo de palabra-, así como también ciertos aspectos del componente semántico –categorías semánticas, abstracción y formato de representación.

Accesibilidad diferenciada: Frecuencia

Los sujetos normales son más rápidos para reconocer que una cadena de letras corresponde a una palabra legítima de una lengua cuando esa cadena de letras se corresponde con una palabra de alta frecuencia (por ej: casa) que cuando se corresponde con una de baja frecuencia (por ej: enzima) (Gordon, 1983; Howes y Solomon, 1951; Morton, 1969). Este hallazgo, usualmente llamado EFECTO DE FRECUENCIA, se ha comprobado con las representaciones ortográficas en la lectura como con las representaciones en el reconocimiento auditivo. Estas observaciones han sido tomadas como evidencia de que la frecuencia de ocurrencia de un ítem en una lengua se refleja en la velocidad y facilidad con la que son activadas sus representaciones lexicales.

Podemos pensar a cada léxico como un conjunto de unidades de reconocimiento de palabras, cada unidad con un umbral de activación. Cuando se presenta una entrada adecuada, la unidad correspondiente de acceso se activa y dispara cuando la activación excede el umbral de activación. Así, la cadena de letras C-A-S-A resulta en la activación de una representación almacenada para esta cadena en el Léxico Ortográfico de Entrada, mientras que el Léxico Fonológico de Entrada la secuencia de fonemas /c-a-s-a/ sirve como entrada apropiada para la representación fonológica que corresponde a “casa”. En los léxicos de salida, una representación semántica sirve para activar la salida apropiada para un ítem. Por ejemplo, una representación semántica como “estructura en la que la gente puede vivir” activará la forma fonológica /c-a-s-a/ en el Léxico Fonológico de Salida, que subsecuentemente sirve como base para pronunciar la palabra. De manera similar, en el Léxico Ortográfico de Salida la misma representación semántica accede a la representación ortográfica de la secuencia de letras C-A-S-A para ser usada subsecuentemente en la escritura o el deletreo. La activación de una representación se cree que aumenta el nivel de activación de la unidad para que, ante una presentación subsiguiente de la palabra, la unidad alcance su umbral más rápidamente. Encontrarse con cualquier palabra dada permanentemente reduce su umbral, resultando en tiempos de reconocimiento más rápidos, explicando de este modo el efecto de frecuencia observado en sujetos normales.

De acuerdo a este hecho, podríamos esperar que algunas formas de daño en un léxico puedan afectar la integridad de esas unidades de reconocimiento de palabra elevando los umbrales de modo que esas palabras resulten más difíciles para ser reconocidas, y otras directamente no puedan ser reconocidas. Sobre esta base, podríamos esperar que los ya altos umbrales de las palabras de baja frecuencia sean elevados a tal punto que el acceso a muchas de esas palabras se realice con mucha más dificultad o no se realice. Esto debería reflejarse en la

observación de un número mayor de errores con ítems de baja frecuencia que con los de alta frecuencia, y esto es de hecho observado en patrones de rendimiento alterado. RGB, por ejemplo, pudo leer el 40% de las palabras de alta frecuencia, pero sólo el 29% de las palabras de baja frecuencia.

Estructura Morfológica

Un número de motivos teóricos y empíricos indican que la representación de ítems lexicales no puede estar simplemente en la forma de una cadena desestructurada de fonemas o grafemas (por ej: C-A-M-I-N-A-N-D-O), sino que la estructura morfológica de un ítem debe estar representada (por ej: C-A-M-I-N + A-N-D-O). El motivo más convincente para creer que la estructura morfológica se encuentra representada en el léxico es que el lenguaje humano es productivo, es decir que podemos comprender y producir formas morfológicamente complejas y específicas con las que pudimos no habernos encontrado previamente. Así, aunque podemos no haber leído nunca la palabra *amigablemente*, sabemos que debe consistir de AMIGABLE + MENTE. Como *amigable* y *mente* están representadas en el léxico, sabemos que *amigablemente* debe significar aproximadamente *"como amigos+ de manera"* o "de manera amigable". Otro elemento de soporte para la noción de que la información morfológica está representada en el léxico es la observación de que la forma grafémica o fonológica de las palabras es normalmente entendida o producida en contexto oracional. En tal contexto, la información morfológica es crítica para el tratamiento sintáctico correcto de la oración. De este modo, por ejemplo, para producir la oración "Yo *camino* lentamente mientras mi perro *camina* rápidamente a mi lado", uno debe tener el conocimiento de que *camino* (= 1º persona) = yo camino, mientras que *camina* (= 3º persona) = él camina. Si cada palabra con la que nos encontramos consistiera de una cadena no diferenciada de grafemas o fonemas, no podríamos dar cuenta fácilmente de este tipo de habilidades.

Estas observaciones han llevado a sugerir que la información lexical está representada de manera morfológicamente descompuesta, aunque la cuestión acerca de cuál es la manera exacta en la que esta información morfológica se encuentra representada aún sigue sin resolverse. En apoyo a la noción de la descomposición morfológica, no solo existe evidencia lingüística y psicológica del procesamiento normal (ver: Badeker y Caramazza, 1989; Butterworth, 1983; Henderson, 1989; Taft, 1985), sino que además existen hallazgos en el rendimiento en pacientes con alteraciones. Así, ilustraremos más adelante como los componentes lexicales pueden encontrarse dañados de manera tal que sólo algunos procesos morfológicos se encuentren interrumpidos.

Clases Formales

En un léxico morfológicamente descompuesto, existen diferencias en las representaciones de las palabras de diferentes partes del habla (es decir: CLASES FORMALES). Estas diferencias están basadas, al menos en parte, en diferencias sistemáticas en la morfología de las diferentes formas de las clases de palabras (Caramazza, 1988). Por ejemplo, en español, los sustantivos pueden ser flexionados con una "s" para formar el plural (perro, perros) o transformados en adjetivos a través de procesos derivacionales al agregar "al" (nación, nacional), los verbos se flexionan con E, IÓ, ENDO y IDO (come, comió, comiendo, comido); los adjetivos pueden adoptar el superlativo ísIMO (bellísimo), pero las palabras funcionales (en, de, por, este y ése) usualmente no se flexionan. Consecuentemente, la información de clase de palabra debe estar representada para poder restringir la productividad correctamente, por ejemplo, no formaríamos una forma superlativa como *comerísimo.*

La afirmación de que la información acerca de la clase de palabra forma parte de la representación lexical se encuentra además apoyada por el hecho de que el daño en el cerebro puede afectar selectivamente una clase de palabra y no otra. Cierto número de reportes han descripto déficits selectivos de clase de palabras. Por ejemplo, Miceli, Silveri, Villa y Caramazza (1984) describieron pacientes que tenían una dificultad mayor en la denominación de sustantivos que en la de verbos, así como pacientes con dificultades inversas. Una disociación similar pero en la comprensión entre verbos y sustantivos fue descripta por Miceli, Silvieri, Nocentini y Caramazza (1988). Estos autores además notaron que un efecto de clase de palabra en la producción no estaba necesariamente asociado a un déficit similar en la comprensión de palabras (para la discusión de casos similares, ver Baxter y Warrington, 1985; McCarthy y Warrington, 1985, Zingeser y Berndt, 1988).

Semántica Léxica

Aunque este no es el ámbito para discutir en detalle la dificultad y el tema ampliamente debatido de la estructura interna del sistema lexical semántico, ciertos puntos, necesarios para la discusión subsiguiente de los datos del paciente, pueden señalarse rápidamente (para una revisión de algunos puntos relevantes, ver Jackendoff, 1983; Miller y Johnson-Laird, 1976).

La hipótesis de la descomposición morfológica implica que la representación semántica de un ítem morfológicamente complejo que es utilizada para guiar los componentes de salida debe consistir de un subgrupo de rasgos, cada uno de ellos especificando las diferentes partes del ítem lexical (Miceli y Caramazza, 1988). La representación semántica incluiría rasgos semánticos de la base, rasgos semánticos derivacionales (cuando los hubiera) y rasgos

semánticos flexivos. Por ejemplo, la palabra italiana colpevoli (plural de culpa) tendría la representación semántica [(COLPA) (ADJ) (PL)], mientras que COLPA es el componente semántico para el morfema de raíz (COLP-), ADJ es el componente semántico para la selección de un afijo adjetivo y PL es el componente semántico para la selección del afijo de plural apropiado. Esta representación semántica sirve para especificar la forma de salida activada y ensamblada ya sea en el léxico de salida fonológico u ortográfico.

Además de una estructura morfológicamente componencial, las representaciones semánticas puede que tengan una estructura componencial en cuanto al significado individual de los morfemas. En otras palabras, el significado de un ítem puede ser representado en términos de rasgos semánticos (por ej: la representación semántica de *perro* puede consistir en los siguientes rasgos: animal, mamífero, doméstico, cuatro patas, ladra, etc). Esta representación semántica característica permite relaciones categoriales entre ítems lexicales. Palabras que pertenecen a la misma categoría semántica (por ej: *perro* y *gato*) compartirán más rasgos semánticos que palabras de categorías diferentes (por ej: *perro* y *queso*).

El hecho de que los ítems que comparten rasgos semánticos estén estructuralmente relacionados entre sí se encuentra reflejado en ciertos hallazgos empíricos en sujetos normales. Se ha encontrado que el procesamiento de un ítem –por ejemplo, decidir si *perro* constituye una palabra o no- facilita el procesamiento subsiguiente de ítems semánticamente relacionados, como tomar la misma decisión para *gato* (por ej, ver Meyer y Schvaneveldt, 1971). Presumiblemente esta facilitación es el resultado del hecho de que *perro* y *gato* comparten ciertos rasgos semánticos y de que con la activación de los rasgos de *perro* ciertos rasgos de *gato* se activan. Debido a que un subgrupo de rasgos de *gato* se han pre activado, a la representación semántica correspondiente a *gato* le llevará menos tiempo alcanzar su umbral de activación cuando se le presente la palabra *gato* al sujeto. Esta reducción de tiempo se reflejará en tiempos de procesamiento más rápidos para esta palabra: la lectura, juicios semánticos, decisiones lexicales, y etcétera, serán más rápidos que si *gato* se encuentra precedida por una palabra no relacionada como *silla*.

Los hallazgos en torno a las alteraciones de categoría específica nos brindan un apoyo adicional para la noción de la relación entre categorías. Goodglass, Kelin, Carey y Jones (1966) reportaron pacientes que parecían tener una dificultad desproporcionada con categorías semánticas específicas; Dennis (1976), McKenna y Warrington (1978) y Warrington y Mc Carthy (1983) reportaron alteraciones selectivas en la comprensión de los nombres de las partes del cuerpo; Warrinton y McCarthy (1983) presentaron evidencia de una alteración selectiva de la comprensión de los nombres de los objetos inanimados; Warrington y Shallice (1984) reportaron una alteración selectiva en la habilidad para identificar seres vivos y alimentos; y Hart, Berndt y Caramazza (1985) describieron un paciente con un déficit selectivo

de la categoría de frutas y verduras (ver también Basso, Capitani y Laiacona, 1988; Berndt, 1988; Goodglass y Budin, 1988; Hillis y Caramazza, 1990; Sartori y Job, 1988; Semenza y Zettin, 1989; Silveri y Gainotti, 1988; Warrinton, 1981a; Warrinton y McCarthy, 1987, 1988)

Otro tipo de disociación observado en el rendimiento alterado es entre palabras abstractas y concretas. Se describieron algunos pacientes que pueden leer palabras concretas pero tienen dificultades para leer palabras abstractas (Marshall y Newcombe, 1966; Patterson y Marcel, 1977; Saffran y Marin, 1977; Shallice y Warrington, 1975), mientras que otros pacientes podían definir palabras abstractas mejor que palabras concretas. Warrinton y Shallice (1984), por ejemplo, describieron un paciente que definía la palabra *debate* como *"discusión entre personas, discusiones abiertas dentro de un grupo"*. Sin embargo, el paciente describió *tinta* como *"comida, se pone arriba de la comida que estás comiendo, un líquido"* (ver además Warrington, 1975; 1981b). Aunque no está claro cómo las propiedades de abstracción y concreción están representadas, esta disociación se ha interpretado como un indicador de que la abstracción es una dimensión relevante de la organización de la información semántica.

Habiendo descripto brevemente el orden de los componentes del sistema lexical y algunos aspectos de su estructura interna, nos encontramos ahora en posición de evaluar cuál es el rol que puede jugar esta teoría en la interpretación del rendimiento de un paciente. La alteración de un paciente es de manera usual y sorprendente reflejada en los tipos de errores que produce en las diferentes tareas. Por lo tanto, hemos organizado la siguiente discusión en términos de tipos de errores: errores con no palabras, errores semánticos y errores morfológicos. No es nuestra intención proveer un estudio exhaustivo de tipos de errores, sino en lugar de eso, utilizar ciertos tipos de errores para ilustrar cómo, en el contexto de una teoría de procesamiento lexical, podemos comprender mejor el origen de los errores y el funcionamiento del sistema que subyace a ellos. En este contexto, desarrollaremos y discutiremos temas de la actual controversia en el campo, como el agrupamiento y clasificación de pacientes, la utilidad de los síndromes y la noción de estrategias compensatorias.

ERRORES CON NO PALABRAS

La Tabla 2 incluye errores cometidos por los pacientes JG (Goodman y Caramazza, 1986a) y ML (Hillis y Caramazza) en escritura al dictado y deletreo oral. Aunque ML evidenció una alteración más severa que la de JG, cada paciente rindió con un exactitud comparable en escritura al dictado y deletreo oral: 74% y 65% respectivamente, para JG y 25% and 36%, respectivamente para ML. Las respuestas ante no palabras, como las de la Tabla 2, constituyeron el volumen de errores para ambos pacientes en ambas tareas.

Tabla 2

Ejemplos y tasa de errores de JG y ML en escritura al dictado y deletreo oral

Tarea	JG	ML
	senate→ cenit debt→ dete urge→erg severe→savier mercy→mursy	dumb→dub priest→rpiest lamb→llamb fabric→frbric degree→dgree
Deletreo oral	74% (241/326)	25% (81/326)
Escritura al dictado	65% (212/326)	36% (15/42)

De acuerdo al modelo de procesamiento lexical con el que estamos trabajando (Figura 1), un déficit lexical exclusivo de la capacidad de deletreo sería un resultado de un daño en el Léxico Ortográfico de Salida. El LOS se cree que contiene información acerca de las secuencias abstractas de letras que forman la base para escritura y deletreo oral de palabras. Se ha propuesto que la representación de las letras es abstracta en el sentido de su identidad, pero no se representan aspectos específicos de la forma de las letras como: si son mayúsculas o minúsculas, el tipo de letra (cursiva, imprenta, etc) y el nombre. En consecuencia, tanto la escritura como el deletreo oral están basados en la información ortográfica representada en el LOS. La forma específica del output (salida), esto es, la forma de las letras para la respuesta escrita y los nombres de las letras para una respuesta oral, es computada en un nivel posterior de procesamiento por los dispositivos alográficos y de conversión de nombres de letras respectivamente (ver Figura 3). Los datos de pacientes con déficits neurológicos han confirmado esta propuesta de la arquitectura funcional de los procesos de deletreo periféricos (Goodman y Caramazza, 1986b; Kinsbourne y Rosenfeld, 1974; Kinsbourne y Warrington, 1965; ver Ellis, 1987, para una revisión). Así, para nuestro propósito, podemos asumir que el daño en el LOS debería afectar la escritura y el deletreo oral al dictado en igual medida.

Si consideramos los niveles del rendimiento, el hecho de que la exactitud en la escritura al dictado y el deletreo oral sea comparable es consistente con un déficit en el LOS. Sin embargo, niveles comparables de rendimiento en la denominación oral y escrita no implican un déficit en el LOS; una conclusión de este tipo sería prematura si no excluimos antes ubicaciones alternativas sugeridas por el modelo de procesamiento lexical. El otro componente lexical mayor involucrado en el deletreo oral al dictado es el Léxico Fonológico de Entrada, por ende, es posible que ambos pacientes tuvieran una alteración en le reconocimiento de palabras habladas y, por ese motivo, fallaron al querer deletrearlas oralmente. Podemos, sin embargo, rechazar la hipótesis de un déficit en el LFE en estos pacientes porque ambos mostraron excelentes

capacidades de comprensión auditiva: JG definió correctamente el 98% de las palabras que se le dictaron, mientras que JL alcanzó un 100% en el subtest de comprensión auditiva del Examen de Diagnóstico de Afasia de Boston (Goodglass y Kaplan, 1972). Además, ambos pacientes cometieron errores en una tarea de denominación escrita en la que se les requería escribir el nombre del objeto del dibujo, que por lo tanto no involucraba al LFE.

Hasta este punto, los patrones de rendimiento de los dos pacientes parecen bastante similares, sugiriendo una alteración en el LOS. Previamente hemos discutido que podíamos esperar que el daño en el léxico dé como resultado un efecto de frecuencia, de manera tal que el desempeño con palabras de baja frecuencia se vería mucho más alterado que el de las palabras de alta frecuencia. La Tabla 3 presenta los niveles de rendimiento de JG y ML con palabras de alta y baja frecuencia. JG mostró un efecto significativo de frecuencia tanto en deletreo oral (x^2 =31.94, *p <0.01)* como en escritura(x^2 =49.18, *p <0.01)* mientras que ML no mostró este efecto. Así, estos dos pacientes difirieren en cuanto a lo que es usualmente considerado un indicador de déficit lexical, sugiriendo que podríamos querer explorar más antes de localizar el déficit de ambos pacientes en el LOS.

Tabla 3

Rendimiento en Escritura y Deletreo Oral de palabras de Alta y Baja Frecuencia de JG y ML

Tarea	JG	ML
Escritura		
Alta Frecuencia	85% (121/146)	28% (41/146)
Baja Frecuencia	46% (67/146)	26% (38/146)
Deletreo Oral		
Alta Frecuencia	89% (130/146)	33% (6/18)
Baja Frecuencia	60% (88/146)	39% (7/18)

Hasta aquí hemos examinado simplemente los niveles de rendimiento global en tareas variadas. Otra fuente potencial de información en cuanto a la naturaleza del déficit descansa en la FORMA DE LOS ERRORES que se producen. Demostraremos que una consideración de la forma de los errores de los pacientes muchas veces nos provee información detallada y específica en cuanto a la naturaleza del déficit. Notamos que ambos pacientes producían no palabras como respuestas. Sin embargo, al considerar los errores más en detalle, notamos que las respuesta de JG, aunque incorrectas, sonarían como el blanco si se las pronunciara (por ej:

SILENCIO → sylensio), esto es, las repuestas consistían de ortografías plausibles, aunque incorrectas (para descripciones de pacientes con patrones de errores similares, ver Baxter y Warrington, 1987; Bauvois y Derouesne, 1981; Sanders y Caramazza, 1990). De hecho, el 88% de las respuestas de JG podrían ser categorizadas como errores fonológicos plausibles, mientras que sólo el 7% de los errores de ML fueron de este tipo. Los errores de ML contenían sustituciones (ej: FELIZ→ geliz), elisiones (ej: ROSA→ RSA), trasposiciones (ej: TIGRE → TGIRE) e inserciones (ej: BOTELLA → blotellaa) de letras que no resultaron en una interpretación fonológica plausible de la palabra blanco.

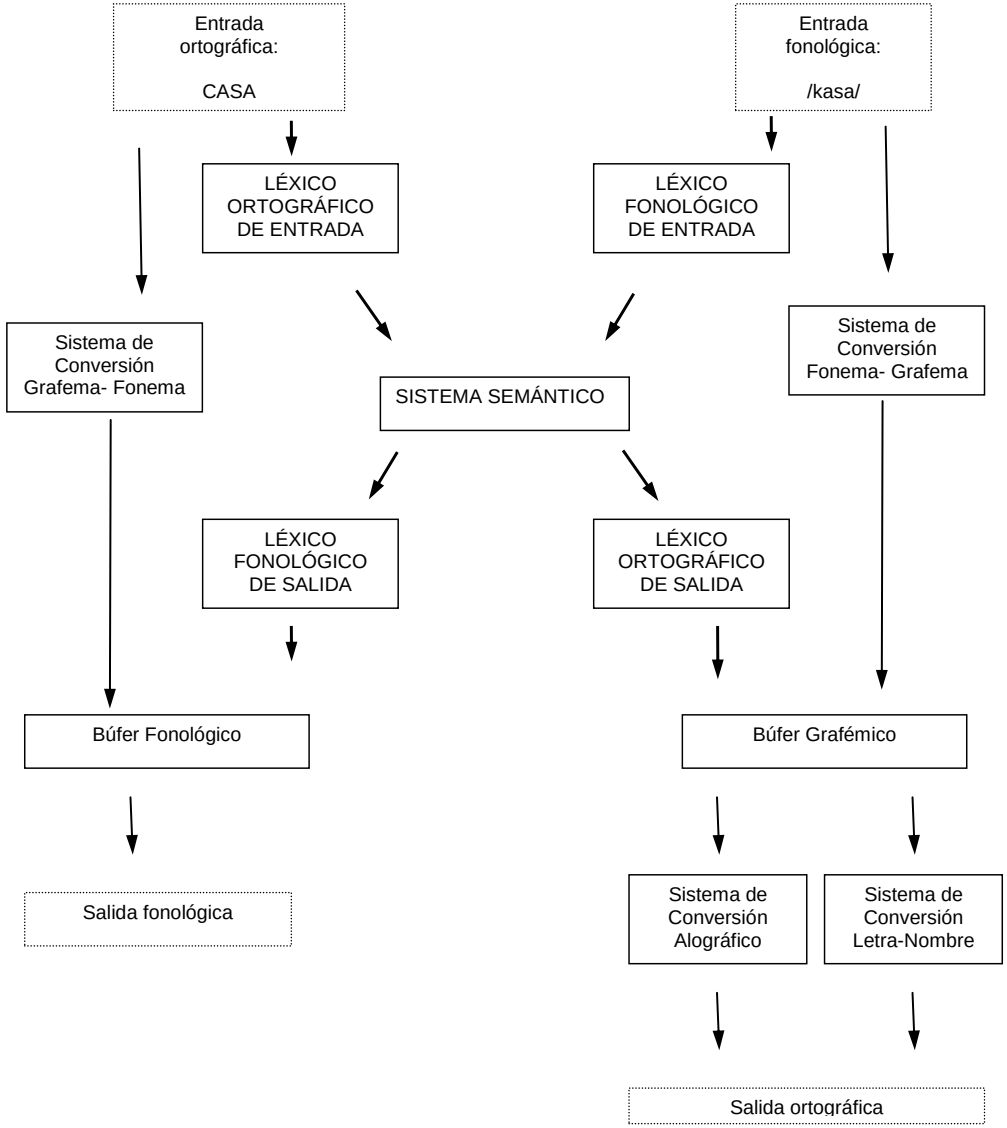

Figura 3. *El sistema de procesamiento lexical mostrado en la figura 1, incluyendo componentes de procesamiento que permiten el trazado de mapas de grafemas a fonemas en la lectura, así como el ensamble de grafemas a fonemas en la escritura. Además, se representan los buffers de salida y mecanismos de conversión.*

Se ha sugerido que para poder escribir palabras no conocidas debemos tener conocimiento de las relaciones sonido-letra (por ejemplo, el sonido /s/ puede ser escrito como S, C, Z) (ver Cummings, 1988). Esta información, que hemos adquirido a través de nuestra experiencia con el lenguaje escrito, es usualmente llamada conocimiento de la correspondencia fonema-grafema. El sistema, que produce una forma escrita correspondiente a un input (entrada) fonológico, es usualmente llamado sistema de conversión fonema grafema o sistema CFG. De este modo, si quisiéramos escribir una palabra hablada cuya ortografía no conociéramos, por ejemplo, *"lluvia"* probablemente llegaríamos a escribir como SHUBIA, SHUVIA, YUVIA, YUBIA, LLUBIA y LLUVIA. Todas serían plausibles y podrían ser producidas por un sistema que represente información como /y/ → SH, Y o LL, /b/ V o B, y así sucesivamente. Sin habernos encontrado previamente con la palabra en su forma escrita ni haber almacenado una representación ortográfica en el LOS, no tendríamos forma de saber que la última alternativa es, de hecho, la correcta.

La forma de los errores de JG avalan la idea de que, para las palabras cuyas representaciones en el LOS están dañadas, hizo uso de su conocimiento del sonido para producir una ortografía plausible: dado un input fonológico -palabra al dictado, por ejemplo- aplicó las reglas de conversión fonema-grafema para llegar a una escritura posible (ver figura 3)

Es importante notar que, en inglés, las palabras varían en el grado en el que puede producirse su ortografía por la aplicación de un sistema como tal. Así, si la representación ortográfica correspondiente a /daen/ fuese inaccesible por cualquier motivo, la aplicación de las reglas fonema-grafema seguramente arribarían al deletreo correcto de DAN; sin embargo, si la representación ortográfica de /jat/ fuese inaccesible, la aplicación de las mismas reglas seguramente no resultaría en el deletreo correcto de YACHT. Este contraste es usualmente descripto al mencionar que en Inglés, la ortografía difiere en términos de regularidad e irregularidad de la relación entre su pronunciación y su ortografía. Nos referimos a este hecho como la "probabilidad de conversión correcta fonema-grafema" (ver Hanna, Hanna, Hodges y Rudorf, 1966, para las probabilidades CFG en Inglés). Algunas palabras como /did/ se dice que tienen una probabilidad alta de conversión fonema-grafema, mientras que otras palabras como *doubt* (que podría ser deletreada como DOWT, DOUTE, DOUGHT, etc) tendrían una baja probabilidad de ser correctamente producidas por medio de la aplicación de las reglas de correspondencia fonema-grafema.

De acuerdo con estas asunciones, podemos realizar predicciones específicas en cuanto al rendimiento de JG en tareas de escritura, específicamente podríamos esperar que (a) las palabras de más alta frecuencia, más allá de su probabilidad de conversión

correcta fonema-grafema, se escriban de manera correcta porque las representaciones ortográficas de estos ítems no estarían dañadas, pero que (b) los ítems de baja frecuencia, al ser menos accesibles, serán más frecuentemente escritos a través del sistema de conversión fonema grafema (CFG), y deberíamos, por ende, esperar que la escritura de los ítems de baja frecuencia difiera dependiendo de las probabilidades de conversión fonema-grafema de estos ítems: palabras de baja probabilidad/ baja frecuencia deberían ser escritas incorrectamente en forma más frecuente de acuerdo al sistema CFG que las palabras de alta probabilidad/ baja frecuencia. La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos por JG. Las palabras de alta frecuencia no demostraron un efecto en cuanto a su probabilidad de conversión fonema-grafema (x^2 =.37, ns), mientras que las palabras de baja frecuencia pueden ser distinguidas de acuerdo a su probabilidad de conversión fonema-grafema (x^2 =4.42, $p<.05$).

Otra vía para determinar si JG tenía el conocimiento de las reglas de CFG intacto era solicitarle que escribiera palabras no familiares o no palabras inventadas como /klejk/, que podríamos esperar que se deletree como KLAKE, KLAIK o KLAICK. Basándonos en su rendimiento con palabras familiares, podríamos esperar que produzca entregas fonológicas plausibles de ítems no familiares o inventados, tal como lo hacen los sujetos normales (Campbell, 1983). De hecho, JG fue capaz de producir deletreos plausibles para el 100% de las no palabras que se le solicitó que escribiera y un 98% para las que tenía que deletrear oralmente. La evidencia, por lo tanto, converge en una explicación del rendimiento de JG que indica que el LOS estaba dañado y que las respuestas observadas cuando se le solicitaba que escribiera fueron el resultado del funcionamiento conservado del sistema de CFG.

Tabla 4

Rendimiento oral y escrito de JG con Palabras de Alta y Baja Frecuencia y de probabilidad de Conversión Fonema Grafema (CFG) alta y baja

	Frecuencia CFG	
Frecuencia	Alta	Baja
Alta Frecuencia		
Escritura	100%	90%
Deletreo Oral	100%	98%
Baja Frecuencia		
Escritura	80%	50%
Deletreo Oral	93%	65%

El caso de ML parecería ser diferente. Su buena comprensión y el hecho de que su escritura y deletreo oral se encuentran igualmente afectados sugería un déficit en un componente más allá del sistema semántico, aunque compartido por los procesos de deletreo oral y escritura. La ausencia de un efecto de frecuencia era un indicador, de todos modos, de que el LOS podría no ser la localización del déficit de este paciente. No se observaron errores fonológicamente plausibles y, adicionalmente, las palabras de alta y baja probabilidad CFG estaban afectadas en igual medida: alta, 37% de acierto; baja, 30% de acierto. Al solicitarle que deletree no palabras, ML rindió como lo hizo con las palabras: 38% de acierto en escritura y 45% de acierto en deletreo oral de no palabras. De hecho, los errores con las no palabras tuvieron la misma forma que los de las palabras: sustituciones, elisiones, trasposiciones y adiciones de letras.

Se ha asumido que un componente de memoria post lexical o buffer está necesariamente involucrado en la escritura y el deletreo oral (Caramazza, Miceli, Villa y Romani, 1987; Wing y Baddeley, 1980). La ubicación de este componente en relación con el sistema de procesamiento lexical se muestra en la figura 3. El propósito de este componente de memoria, referido como BUFFER GRAFÉMICO, es almacenar las representaciones ortográficas mientras que tienen lugar la conversión alográfica y la conversión letra-nombre. Los procesos alográfico y de conversión letra nombre toman la identidad abstracta de las letras y les asignan una forma específica: nombre, caso y tipo según sea necesario. Se considera que estos procesos ocurren serialmente, procesando una letra a la vez. El buffer grafémico mantiene disponible toda la cadena de letras completa mientras que tienen lugar los procesos de conversión seriales. Así, una alteración en el buffer grafémico sería esperable que produzca tasas de error comparables en deletreo oral y escritura tanto de palabras como de no palabras.

Parecería que, en el caso de ML, los resultados descriptos hasta aquí son consistentes con un daño en el buffer grafémico:

1. Ausencia de efecto de frecuencia: no esperaríamos que factores lexicales como la frecuencia se encuentren reflejados en el daño en tal componente porque es post lexical; esto es, no debería importar si la palabra es de alta o baja frecuencia en el léxico, porque para el buffer grafémico es simplemente una cadena de letras para ser almacenada temporalmente.

2. Rendimiento similar en deletreo oral y escritura: debido a la ubicación del buffer grafémico dentro del sistema de procesamiento, esperaríamos que se encuentren alterados en igual medida el deletreo oral y la escritura como consecuencia del daño en el buffer grafémico.

3. Rendimiento similar con palabras y no palabras: debido a que el buffer almacena información ortográfica más allá de su origen, el deletreo/escritura de palabras y no palabras debería alterarse de manera similar

4. Efecto de longitud de la representación: los componentes de la memoria se encuentran típicamente restringidos en el número de elementos que pueden mantener activos simultáneamente y los desórdenes de la memoria son usualmente caracterizados como una reducción de la capacidad del componente. Un daño en el buffer grafémico se considera que dará como resultado más errores cuando se almacenan secuencias largas. Si examinamos el rendimiento de ML en deletreo oral y escritura de acuerdo a la longitud de la respuesta, encontramos que mientras que su rendimiento es tan bueno como un 61% (60/99) en palabras de tres y cuatro letras, su acierto baja al 4% (2/50) con palabras de siete y ocho letras (ver Tabla 5).

Toda la evidencia reunida sugiere que ML, aunque con alteraciones en el procesamiento de palabras, no tenía un daño en el léxico ortográfico de salida (es decir: en la información almacenada relativa a la representación ortográfica de las palabras), sino en el componente de memoria post lexical, referido como el buffer grafémico (para otros casos con daño hipotético en el buffer grafémico, ver Caramazza et al., 1987; Miceli, Silveri y Caramazza, 1987; Posteraro, Zinelli y Mazzucchi, 1988).

En esta sección hemos descripto el deletreo/escritura alterados de dos pacientes que cometieron aparentemente y de manera superficial errores similares tanto en deletreo oral como en la escritura. Como resultado de las predicciones de las pruebas basadas en la arquitectura del sistema de procesamiento lexical, sin embargo, hemos concluido que uno sufría de un déficit lexical en el LOS, mientras que el otro presentaba un daño en el componente no lexical referido como el buffer grafémico. Este ejemplo ilustra de qué modo patrones similares del rendimiento alterado podrían originarse por daños en diferentes mecanismos subyacentes.

Tabla 5

Rendimiento en ortografía de ML en Tres tareas de acuerdo a la longitud del estímulo

Longitud en Letras	Escritura al dictado	Denominación escrita: dibujos	Deletreo Oral
3-4	55% (41/75)	76% (13/17)	86% (6/7)
5	33% (27/123)	45% (10/22)	63% (12/19)
6	20% (17/86)	8% (1/12)	36% (10/28)
7-8	5% (2/42)	N/D	0% (0/8)

De manera similar al sistema CFG en la escritura, para la lectura se propone la existencia de un sistema de reglas de mapeo de letras o letra que las agrupa en sus posibles pronunciaciones, este sistema se denomina sistema de correspondencias grafema fonema (CGF) (ver figura 3) (para una discusión acerca de este tema, ver Coltheart, 1978; Venezky, 1970, pero ver también Humphreys y Evett para visiones opuestas). En los sujetos normales, este sistema sería utilizado al intentar producir pronunciaciones de palabras que no se encuentran representadas en el LOE, palabras con las que nunca u casi nunca nos hemos enfrentado antes en su forma escrita. De manera consistente con esta hipótesis encontramos el rendimiento de pacientes como MP (Bub, Cancelliere y Kertesz, 1985), quien no tenía dificultades para la lectura de no palabras pero tenía una alteración muy significativa en la lectura de palabras. El rendimiento de MP en la lectura era similar al patrón de alteración en la escritura descripto más arriba para el paciente JG: efectos significativos de frecuencia (palabras de alta frecuencia, 88% de acierto, palabras de baja frecuencia, 79%) y regularidad
(regulares 96%, irregulares 41%). Además, la mayor parte de los errores en la lectura consistía en PRONUNCIACIONES fonológicas plausibles de la forma escrita, usualmente llamados errores de regularización. Se ha concluido que el patrón de rendimiento de MP era, al menos en parte, el resultado de una alteración en el LOE en el contexto de un sistema de CGF preservado. Esto dio como resultado lecturas fonológicamente plausibles de ítems para los que su pronunciación no podía ser computada como normal [2] (para otros casos cuya lectura refleja el uso del sistema CGF, ver Hillis y Caramazza, en prensa y Patterson, Marshall y Coltheart, 1985).

Estos ejemplos sugieren que los patrones de rendimiento que observamos posteriormente a un daño cerebral son el resultado de la operación de los componentes dañados en concierto con todos los demás componentes intactos disponibles. Así, un daño en el LOS en presencia de un sistema CFG intacto resultará en respuestas fonológicamente plausibles en tareas de escritura, mientas que el daño en el LOE resultará en lecturas fonológicamente plausibles o regularizaciones.

Los pacientes que demuestran ciertos patrones de error después de un daño cerebral son usualmente descriptos como usuarios de "estrategias compensatorias" (por ej: ver Kolk y Grunsven, 1985). De este modo, podría decirse que JG produce ortografías

[2] Un déficit en uno de los sistemas que representa las relaciones entre fonología y ortografía no resulta necesariamente en un daño en el otro. Por ejemplo, Beauvois y Dereousne, (1979), describieron un paciente que, como JG, tenía dificultades con la escritura de palabras, pero no con la de no palabras. En la lectura, sin embargo, el paciente aparentemente tenía un déficit en el sistema CGF, según se evidenciaba en su dificultad sólo en lectura de no palabras.

fonológicamente plausibles como resultado de una estrategia introducida por la presencia de componentes dañados. Lo que implica esta afirmación no está del todo claro. Una posibilidad es precisamente lo que se ha sugerido en el párrafo anterior. Hemos afirmado allí que, después de una lesión cerebral, una persona producirá una salida (output) en base a componentes disponibles que tenga dañados e intactos. En este sentido, las ortografías fonológicamente plausibles simplemente reflejan que la persona tenía disponible el funcionamiento del sistema de CFG previo a la lesión cerebral, aunque este sistema no sea utilizado para palabras familiares ya que éstas, en un sistema conservado, se encuentran representadas en el LOS. El daño cerebral, por ende, simplemente refleja la salida (output) de un sistema dado en el que ciertos componentes han sido dañados (ver Caramazza, 1984, 1986, para la discusión acerca del principio de transparencia). Esta visión nos permite usar el rendimiento de un lesionado cerebral como una ventana hacia el sistema cognitivo y, como consecuencia, como una herramienta que puede ser utilizada para realizar inferencias acerca de cómo debe hacer sido el sistema previo a la lesión cerebral –el trabajo de la NEUROPSICOLOGÍA.

La otra interpretación posible de las estrategias de compensación es que, posteriormente a la lesión cerebral, el sistema cognitivo experimenta una transformación tal que componentes previamente no relacionados entre sí establecen vínculos entre uno y otro y se desarrollan nuevos componentes que no existían previamente.
Aunque esta mirada es, por supuesto, una posibilidad lógica, es importante tener en cuenta las implicancias de esta postura. Significaría que no tenemos una teoría del sistema cognitivo para utilizar como base de interpretación de los patrones del rendimiento dañado. Este sería el caso porque el sistema se habría transformado, presumiblemente de manera diferente en los diferentes pacientes de acuerdo a las necesidades individuales, así como la forma y extensión de la lesión. No tendríamos forma de conocer la forma de la transformación ya que los datos de un paciente serían irrelevantes para otro, dado que cada uno estaría funcionando con una configuración diferente de su sistema cognitivo. Así, no sólo no tendríamos base para interpretar los datos del paciente, sino que tampoco podríamos utilizar los patrones del rendimiento alterado como una fuente de información en cuanto a la estructura del sistema cognitivo normal.

Aunque es posible que el daño neurológico resulte en una reorganización del sistema cognitivo, debido a las implicaciones paralizantes de tal posibilidad, en ausencia de evidencia concreta de tal reorganización, estaríamos dispuestos a aceptar esta visión sólo en la medida en la que fracasemos en dar cuenta de los patrones del daño cerebral en términos de una teoría de la estructura del sistema cognitivo normal.

ERRORES SEMÁNTICOS

Denominar típicamente se refiere al acto de producir, de forma escrita u oral, el nombre que corresponde a un ítem. Así, uno podría pronunciar o escribir el nombre de un objeto, un dibujo, un ítem o una acción que uno tiene en mente. En términos del modelo que hemos estado discutiendo, la denominación de objetos o dibujos requeriría un componente de reconocimiento de objetos para la entrada, procesamiento semántico y el uso del LFS o el LOS para producir la salida hablada o escrita respectivamente (ver Figura 2). Denominar un ítem que uno tiene en mente se originaría en el sistema semántico e involucraría uno de los léxicos de salida.

Al analizar los datos producidos por dos pacientes neurológicamente alterados con tasas de error comparables en la denominación oral de objetos presentados visual y táctilmente, encontramos que es necesario considerar su rendimiento en otras tareas para poder realizar conclusiones acerca de la naturaleza de los déficits subyacentes del paciente. En la Tabla 6 hay ejemplos de algunos de los errores reales cometidos por RGB en tareas de denominación. Las respuestas (por ej: "pomelo" en lugar de *banana*) claramente muestran una similitud semántica con el blanco y son usualmente llamados errores semánticos. De hecho, como se muestra en la Tabla 6, 80/81 de los errores de RGB en estas tareas pueden ser clasificados como errores semánticamente relacionados. En la Tabla 6 también hay ejemplos de errores producidos por el paciente KE en las mismas tareas (Hillis, Rapp, Romani y Caramazza, en prensa). Estos errores también mantienen una relación semántica con su blanco. Como RGB, KE cometió un error (ver Tabla 6), respondió casi exclusivamente (86%, 147/171) con una palabra que se encuentra semánticamente relacionada con el blanco.

Tabla 6

Ejemplos errores semánticos en Denominación Oral y Táctil de objetos de KE y RGB así como la proporción de errores semánticos/ errores totales.

Tarea	RGB	KE
	limón→ amargo	limón→ naranja
	almeja→ pulpo	almeja→ cangrejo
	canguro→mapache	mapache→conejo
	mitones→medias	camisa→medias
	banana→ananá	durazno→banana
Denominación Objetos	98% (63/64)	85% (126/149)
Denominación Táctil	100% (17/17)	95% (21/22)

Sobre la base de estos datos, uno podría concluir que los dos pacientes tienen déficits similares. Consecuentemente, dado que previamente en este capítulo el déficit de RGB fue atribuido al léxico fonológico de salida, podríamos vernos tentados a concluir que KE también sufre de una alteración en el mismo componente funcional del sistema lexical. Sin embargo, recordemos que el modelo de procesamiento lexical que estamos utilizando como base para la interpretación de nuestros datos realiza una serie de predicciones en cuanto al rendimiento en otras tareas, dada una alteración hipotética en el LFS. Específicamente, deberíamos observar un rendimiento relativamente bueno y una ausencia de errores semánticos en todas las tareas que no involucren al LFS. Basándonos en la información presentada hasta aquí, sin embargo, en estamos en posición de determinar si el rendimiento de KE es consistente con estas predicciones.

La Tabla 7 presenta los resultados obtenidos por RGB y KE en un número de tareas críticas. RGB, como hemos visto antes, estaba relativamente conservado en tareas que no involucren el LFS. KE, por otro lado, mostró valores de errores semánticos comparables en todas las tareas. Una conclusión posible es que KE tenía otros déficits además del LFS similar al expuesto por RGB. Si volvemos a nuestro modelo de procesamiento lexical, sin embargo, encontramos que el componente lexical que se encuentra involucrado en todas las tareas de procesamiento lexical es el sistema semántico. Dado su rol central y mediatizador entre los sistemas de entrada y de salida, podríamos esperar que un daño en este sistema tenga un impacto comparable en todas las tareas de procesamiento lexical, sin importar su estatus de entrada- salida u ortográfico- fonológico. Esto es precisamente lo que observamos en el caso de KE: cometió errores semánticos en todas las tareas de producción, así como en las tareas de comprensión donde simplemente se le pedía que dijera si una palabra y un dibujo coincidían (por ej: si la palabra /león/ y el dibujo de un tigre correspondían al mismo ítem) (Tabla 7). Estos resultados nos llevan a concluir que KE, a diferencia de RGB, tenía un déficit en el sistema semántico.

Tabla 7

Tasa de errores semánticos (Errores Semánticos/ Errores Totales) para KE y RGB en seis tareas

Tarea	RGB	KE
Lectura	98% (59/60)	82% (116/142)
Denominación Oral: dibujos	98% (62/63)	85% (126/149)
Denominación Oral: táctil	100% (17/17)	95% (21/22)
Denominación Escrita: dibujos	0% (0/12)	71% (107/150)
Escritura al dictado	0% (0/12)	60% (84/139)
Palabra Auditiva/ emparejamiento de dibujos	--- (0/0)	96% (77/80)
Palabra escrita / emparejamiento de dibujos	--- (0/0)	79% (54/68)

Dado que el déficit de RGB presumiblemente involucraba un léxico de salida, mientras que no era así para KE, podríamos esperar que para RGB, pero no para KE, el rendimiento haya sido afectado por la frecuencia de ocurrencia de las palabras utilizadas como estímulos. Los datos avalan esta predicción. RGB mostró un efecto de frecuencia significativo tal que, en la lectura, las palabras de baja frecuencia resultaron en significativamente menos respuestas correctas (60% de acierto) que las de alta frecuencia (71% de acierto) ($x^2 = 4.68$, $p < .03$). El rendimiento de KE no parecía verse afectado por este parámetro, ya que leyó con la misma precisión palabras de baja y alta frecuencia.

Ante estos resultados surge una pregunta interesante: ¿por qué debería el mismo tipo de error –un error semántico- ser resultado del daño en componentes distintos, el LFS y el Sistema Semántico? El daño en el componente semántico puede adoptar diferentes formas. Se cree que en algunos casos las representaciones semánticas pueden verse alteradas de manera tal que sea difícil distinguir entre ítems similares. Por ejemplo, este sea probablemente el caso de MANZANA [fruta, comestible, redonda, dulce, cáscara suave, roja, amarilla, verde] y DURAZNO [fruta, comestible, redondo, dulce, cáscara vellosa, amarillo] que comparten más rasgos semánticos que los rasgos que las diferencian. La pérdida de algunos de los rasgos que las diferencian provocaría que ambos ítems se vuelvan casi indistinguibles. El paciente debería, como consecuencia de un daño tal, tener dificultades no sólo para discriminar entre ambas palabras en tareas de comprensión, sino también para producir el nombre correcto en tareas de denominación (para revisiones, ver Caramazza y Berndt, 1978; Lesser, 1978)

El daño en cualquiera de los léxicos de salida, por otro lado, no debería afectar la capacidad del paciente para comprender el significado de las palabras y debería

observarse una buena comprensión. En el caso de daño en uno de los componentes de salida, los errores semánticos se explican asumiendo que, en tareas de denominación, la presentación de un durazno, por ejemplo, necesariamente dará como resultado la activación de algunos de los rasgos de los ítems semánticamente relacionados (por ej: de manzana). Si la representación semántica de *durazno* no resulta en la activación de la forma dañada de salida /durazno/ en el LFS, otra representación fonológica accesible que normalmente se activa por esa representación semántica, ya que comparte rasgos semánticos con durazno, podría producirse en su lugar (por ej: /manzana/) (para su discusión, ver Caramazza y Hillis, en prensa; Gordon, Goodman-Schulman y Caramazza, 1987; Nolan y Caramazza, 1982; Patterson, 1978).

Para resumir, hemos descripto el rendimiento de dos pacientes con errores básicamente muy similares en denominación de dibujos y táctil. Considerando su rendimiento en el marco de un modelo de procesamiento lexical, hemos mostrado, sin embargo, que estos pacientes tienen déficits que afectan diferentes componentes lexicales. Este ejemplo ilustra que preguntas como la siguiente sólo sirven para crear confusión: ¿Cuál es LA FUENTE de los errores semánticos en pacientes afásicos? Aparentemente no hay razones para asumir que pacientes que comenten errores similares tienen déficits similares o que el daño en componentes subyacentes diferentes debe dar como resultado necesariamente diferentes tipos de errores. [3]

Los errores semánticos también jugaron un rol prominente en la discusión del síndrome observado en la lectura, referido como DISLEXIA PROFUNDA (Marshall y Newcombe, 1966, 1973; ver también en Coltheart, Patterson y Marshall, 1980). La dislexia profunda es descripta típicamente de la siguiente manera (Morton y Patterson, 1980): paralexias (a) semántica (por ej: “mesa” por SILLA), derivacional (por ej: “caminó” por CAMINANDO) y visual (por ej: “mesa” por PESA) en la lectura de palabra simple en voz alta, también omisiones, (b) alteración severa, si no total de las no palabras (c) efectos de clase de palabra en lectura de palabras, con los sustantivos mejor que los adjetivos, que a su vez están mejor que los verbos y que las palabras funcionales y (d) efectos de abstracción en lectura de palabras tales que palabras concretas son leídas mejor que las palabras abstractas. Se considera que estos síntomas representan una categoría de

[3] No hemos, por supuesto, descripto un número de otros patrones de rendimiento alterado que pueden observarse en tareas de denominación: claramente, sin embargo, si la teoría del procesamiento lexical es correcta, éstos deberían también poder ser explicados como el resultado del daño en uno de los componentes subyacentes. Por ejemplo, un comportamiento comúnmente observado es de un paciente que se ve aparentemente inhabilitado para dar ninguna respuesta al solicitarle el nombre de un ítem. (Este déficit se denomina ANOMIA). Dentro de este modelo, respuestas así pueden ocurrir cuando el LFS se encuentra dañado en tal extensión que ni la respuesta correcta ni una semánticamente similar se vuelvan activas lo suficiente como para funcionar como base de una respuesta oral.

alteración o síndrome porque se ha observado un número de pacientes en los que estos síntomas concurren. El error semántico se cree que es central para definir los rasgos del síndrome.

El hecho de que una constelación bastante específica de comportamientos sean observados a lo largo de un número de pacientes es comúnmente interpretado como un indicador de que el rendimiento es resultado de un daño en un mecanismo común. En consecuencia, los reportes de los síndromes típicamente llevan a intentar entender cuál podría ser el mecanismo que subyace a los síntomas. El ejemplo de la dislexia profunda nos da la oportunidad de discutir la noción de que la observación de la concurrencia de un síntoma necesariamente refleja daño en sólo un componente funcional.

Podemos volver al modelo con el que estamos trabajando para determinar la ubicación de un déficit funcional que podría resultar sólo en la constelación de síntomas que sirven para definir a la dislexia profunda. Una alteración en la lectura de no palabras sugiere un déficit en los mecanismos CGF, pero un daño tal no predice el patrón de rendimiento observado con palabras. Aunque la producción de paralexias semánticas, derivacionales y visuales, así como efectos clase de palabra o abstracción-concretud, podrían ser consistentes con un déficit semántico, algunos de estos pacientes muestran una buena comprensión para muchas de las palabras que resultan en errores semánticos y ciertamente las dificultades con no palabras no pueden ser explicadas por un déficit semántico. Ningún componente lexical, cuando se encuentra dañado, produciría este patrón de rendimiento. De hecho, nadie ha tenido éxito aún en dar cuenta del síndrome en términos de un solo déficit subyacente[4].

Además, si uno afirma que esta constelación de síntomas puede resultar SOLAMENTE del daño en un componente, entonces la expectativa es que la ocurrencia de uno de los síntomas debería ser predictivo de los otros síntomas. Esta expectativa ciertamente no incluye a la dislexia profunda. Se han descripto pacientes que exhibían uno o más de los síntomas de dislexia profunda, pero no los otros. Por ejemplo, de los síntomas de la dislexia profunda, RGB (Caramazza y Hillis, 1990b) y KE (Hillis et. al, 1990a) exhibieron sólo errores semánticos y dificultad en la lectura de no palabras; los pacientes LB (Caramazza, Miceli, Silveri y Laudanna, 1985) y WB (Funnell, 1983) tenían dificultades sólo con las no palabras. Estos hallazgos son consistentes con la conclusión, al menos en el marco de trabajo del procesamiento lexical que hemos descripto, de que la dislexia

[4] A nivel neuroanatómico se propuso una explicación que se denomina Hipótesis del Hemisferio Derecho. Esta sugerencia, sin embargo, ha sido criticada ampliamente. (Para una revisión de la HHD, ver Coltheart et. Al, 1980; Patterson y Besner, 1984; Saffran, Bogyo, Schwartz y Marin, 1980; Zaidel y Schweigher, 1984)

profunda puede ser entendida sólo como el resultado de múltiples déficits (Nolan y Caramazza, 1982; Shallice y Warrington, 1975).

Hemos observado, por ende, que la concurrencia de síntomas no implica necesariamente un déficit común en la arquitectura funcional de un sistema cognitivo. No obstante, persiste la pregunta: ¿por qué se observa esta coincidencia de síntomas repetidamente? Esta pregunta tiene dos respuestas posibles: (a) Los síntomas reflejarían el daño en un número de diferentes mecanismos que son anatómicamente adyacentes en el cerebro. De acuerdo con esta visión, el daño en una región particular del cerebro, a menos que sea muy selectivo, se esperaría que afecte un número de componentes funcionales. (b) La teoría que estamos utilizando como base para la interpretación del rendimiento del paciente es errónea. La alternativa es enteramente posible, por supuesto, pero si se desarrolla una nueva teoría que prediga que esta constelación particular de síntomas debería ser el resultado del daño en un solo mecanismo subyacente, esta teoría debería también dar cuenta de todos los otros patrones de rendimiento alterado de los que se da cuenta en la teoría actual. Esto aún no ha sido comprobado para el caso de la dislexia profunda.

Así como la concurrencia o asociación de síntomas no necesitan ser un indicador de un déficit funcional común, la disociación del rendimiento en diferentes tareas no necesariamente indica que diferentes componentes son necesarios para llevar a cabo las distintas tareas. Un ejemplo de la disociación como motivo de la afirmación de componentes múltiples ha resultado de la observación de la denominada AFASIA DE MODALIDAD ESPECÍFICA. Estos pacientes fueron descriptos como con una alteración para denominar objetos presentados en una modalidad, a pesar de la denominación correcta de los ítems en otras modalidades. Por ejemplo, Lhermitte y Beauvois (1973) describieron el paciente JF, quien cometía numerosos errores (principalmente semánticos) en denominación de objetos y dibujos cuya función él podía hacer con mímica, pero muchos menos errores en la denominación de objetos o dibujos ante presentaciones de su sonido característico, su definición o su presentación táctil (para otros casos relevantes, ver Beauvois, 1982; Beauvois, Saillant, Meininger y Lhermitte, 1978; Denes y Semenza, 1975, Hillis, 1988; Riddoch y Humphreys, 1987; Silveri y Gainotti,1988). Este patrón de rendimiento implica una posible paradoja: hacer la mímica adecuadamente de las funciones de los objetos presentados visualmente, así como una buena denominación ante la definición, sonido o estímulo táctil parecería requerir un sistema semántico intacto, mientras que la presencia de errores semánticos en denominación de objetos y dibujos sugiere un sistema semántico dañado. Una forma de reconciliar esta discrepancia es sugerir que hay múltiples sistemas semánticos y que, en el caso de JF, la conexión entre

sistema "semántico visual" y sistema "semántico visual" requerido para la denominación correcta se encontraba dañada (ver Shallice, 1987, para discusión). Esto daría como resultado una denominación pobre, a pesar de una buena comprensión de estímulos presentados visualmente (demostrados con la mímica), así como una buena denominación y comprensión en todas las demás modalidades.

La afirmación de la modalidad específica de los sistemas semánticos, por lo tanto, implica la posibilidad de que la arquitectura funcional específica con la que hemos estado trabajando y que asume un sistema semántico amodal sea incorrecta. Específicamente, se ha sugerido que, en contraste con el único sistema semántico representado en la Figura 2, hay numerosos sistemas semánticos diferenciados según su modalidad (Beauvois et. al, 1978; Lhermitte y Beauvois, 1973; Warrington y Shallice, 1984; ver Shallice, 1987, 1988 para su discusión). Así, habría un sistema semántico para la información visual que se usa cuando a una persona se le presenta un objeto o un dibujo, un sistema semántico verbal para representar el significado de las palabras, quizás un sistema auditivo para representar el significado de los sonidos, y así sucesivamente (para una discusión de lo que significaría el término semántica de modalidad específica, ver Caramazza, Hillis, Rapp y Romani, 1990; Hillis et. al. 1990; Riddoch, Humphreys, Coltheart y Funnel, 1988).

Caramazza et. al. (1990) y Hillis et. al, (1990) han discutido, sin embargo, que los datos en cuanto a la afasia de modalidad específica no implican tales conclusiones, ya que se puede dar cuenta de ellos naturalmente dentro de una teoría que postula un sólo componente semántico central. Por ejemplo, en el caso de JF, se puede demostrar cómo el daño en los procesos que lleva a cabo el sistema semántico **desde** el componente de reconocimiento de un objeto (Figura 2) podría resultar en el patrón de rendimiento observado. Los autores discutieron que un daño tal puede a menudo resultar en la activación de representaciones semánticas que podrían ser inadecuadas para la denominación, pero suficientes para la mímica. Además, señalaron que quienes proponen la modalidad específica del sistema semántico han fallado en articular el contenido de varios sistemas semánticos: ¿Qué está representado en la semántica visual? ¿Cómo es semejante o diferente de la información representada en los otros sistemas semánticos? Por ejemplo, ¿en qué difiere el significado de PERRO en los sistemas semánticos visual y verbal?

No es suficiente, por lo tanto, observar una disociación para poder concluir que la disociación debe reflejar un distinción entre componentes funcionales subyacentes, así como, en el caso de la dislexia profunda, no era suficiente observar una asociación para poder concluir que un componente común debería estar involucrado. Puede inferirse un componente común si, dentro de alguna teoría, hay un componente cuya función es tal

que, cuando se encuentra dañado, debería ocurrir la asociación observada. Asimismo, una distinción entre componentes será motivada solo si, dentro de alguna teoría, no puede darse cuenta de un patrón de rendimiento sin postular componentes adicionales. Así, aunque la arquitectura funcional del sistema de procesamiento lexical propuesta en este capítulo podría ser muy errónea, no ha sido demostrado que lo sea en estos ejemplos.

ERRORES MORFOLÓGICOS

Hemos visto, en secciones previas, que la similitud en los niveles de rendimiento y los tipos de errores no garantizan similitud en la alteración subyacente. No obstante, es una práctica común agrupar pacientes por tipo de error, asignarle un nombre a este grupo y asumir que los pacientes categorizados de esta manera forman un grupo homogéneo que será similar en todos los demás aspectos relevantes. Un ejemplo común de esta práctica es la clasificación de AGRAMATISMO (para una revisión, ver Berndt y Caramazza, 1980; Kean, 1985). Los pacientes son típicamente clasificados como agramáticos de acuerdo a las siguientes características de producción del habla: omisión y/o sustitución de palabras funcionales y flexivas y una longitud de frase reducida. Algunos incluirían como parte del criterio de clasificación al síntoma de comprensión "asintáctica" (para una evaluación crítica de esta posición, ver Zurif, Gardner y Brownell, 1989; pero también ver Berndt, 1987; Caramazza y Badecker, 1989). Los pacientes categorizados de acuerdo con estos criterios son, entonces, tratados como un grupo, por ejemplo, se aplican programas de rehabilitación comunes aplicados y se promedian los resultados de los tests entre los pacientes. Nótese que estas prácticas están necesariamente basadas en la asunción de que los pacientes clasificados son fundamentalmente homogéneos en cuanto a la naturaleza de su déficit subyacente, de lo contrario, ¿por qué promediar sus rendimientos y aplicar programas de tratamiento comunes?

Inclusive una consideración muy simplista acerca de qué podría estar involucrado en la producción de oraciones correctas, sin embargo, distinguiría entre mecanismos que determinan una estructura sintáctica apropiada para que la oración sea pronunciada y mecanismos que seleccionan y representan las palabras individuales para ser utilizadas. Un déficit en cualquiera de estos niveles de procesamiento sería esperable que resulte en una alteración en la producción de oraciones. Examinamos esta posibilidad al estudiar el rendimiento de dos pacientes que, de acuerdo al criterio mencionado, son agramáticos, sin embargo, encontramos que ambos tienen déficits subyacentes fundamentalmente diferentes.

La Tabla 8 contiene muestras de habla espontánea de ambos pacientes, con traducciones para FS (Miceli y Caramazza, 1988), un paciente italiano. Ambos pacientes omitieron palabras funcionales, FS en particular cometió numerosos errores flexivos de sustitución (por ej. *Leggeva* [el estaba leyendo] → *leggere* [leer]). Si un déficit lexical que involucre un componente de salida fuera el origen de las omisiones y sustituciones observadas, esperaríamos errores en otras tareas que involucren a ese componente lexical.

Tabla 8

Muestras de habla espontánea y tasas de error de ML y FS

ML

Limpiando. . . Annie Thompson. . . . Boston.. . . levantó cuatro dólares. . . llevado para niños pequeños. . . comido. . . no comido en tres días. . . conmover por la historia. . . cartera ella. . . para ella

Pareja haciendo un picnic. . .chico volando un barrilete. . . jugando en el agua. . . un velero, asta, perro. . .el barco está abajo agua. . . perro cuidar chico

FS

Entonces vuelve mi casa — Entonces yo escucho la televisión
Pio ritorna la mia casa — Pio io scolto il televisione

o entonces hacer almuerzo porque, querido doctor, vivo solo!
o poi fare il pranzo perche', caro dottore, vive solo!

Entonces yo teléfono, recibe, hace porque los días largos
Pio telefono, riceve, fare, perche' il giornate lungo

	ML	FS
Omisión de palabras funcionales	62% (108/173)	22% (54/242)
Sustitución de palabras funcionales	2% (4/173)	20% (48/242)
Errores de derivación/ flexión	15% (5/33)	27% (75/275)

Los patrones de rendimiento de los dos pacientes pueden ser comparados directamente en su habilidad para repetir palabras aisladas: con prefijos, sufijos y palabras funcionales (ver Tabla 9). ML (Caramazza y Hillis, 1989a) no cometió errores en esta tarea, mientras que FS tenía alteraciones similares en todos los tipos de palabras. Además, ML no cometió errores del tipo observado en su habla espontánea en cualquier otra tarea que involucre producción de palabra aislada: lectura, repetición o escritura. Esto indicaba que ML no tenía un déficit lexical que afectara las palabras funcionales o los

afijos morfológicos. De hecho, llegamos a la conclusión de que el déficit de ML en la producción de oraciones podría ser atribuido a una alteración en el nivel de los mecanismos de planificación oracionales que especifican los morfemas y palabras funcionales que serán seleccionados de los léxicos de salida para la producción.

Tabla 9

Rendimiento en repetición de palabras con prefijos, sufijos y funcionales de ML y FS

	ML	FS
Palabras funcionales	100%	31%
Palabras con prefijos	100%	48%
Palabras con sufijos	100%	33%

Por otro lado, el análisis de los tipos de errores de FS indicó una semejanza cercana entre los errores producidos en la producción de oraciones y los observados en la repetición de palabra aislada. Consecuentemente, en el caso de FS, el rol del déficit lexical en la producción de oraciones no pudo ser descartado. Vemos una vez más que pacientes con patrones de rendimiento aparentemente similares que pueden diferir en términos de sus alteraciones subyacentes: FS con un déficit lexical que afecta su producción de oraciones, y ML sin un déficit aparente en el nivel de palabras aisladas.

Un análisis más detallado de los errores producidos por FS en repetición de palabra aislada reveló aspectos de la estructura interna de su LFS. Notamos que la mayoría de los errores (84.5%) eran de naturaleza morfológica. La mayoría de los errores con base morfológica consistían en la repetición correcta de la base de la palabra estímulo y la sustitución del afijo (por ej. *Vestire* [vestir] → *vestivi* [estabas vistiendo]) Sólo el 15.5% de los errores fueron parafasias fonémicas (por ej. *pagata* [pagó] → *pagara* [no palabra]). La distribución de los errores sugiere que, aunque FS tenía algún daño que afectaba la selección y/o producción de sonidos individuales, evidenciados por las parafasias fonémicas, tal déficit no puede dar cuenta de la presencia masiva de errores morfológicos. Parecería, en cambio, que un déficit específicamente afectando a la estructura morfológica jugó un rol de importancia en la alteración de FS.

Adicionalmente, un rasgo sorprendente de estos errores con base morfológica es que eran esencialmente todos errores flexivos (615/637 o 96.7%). Este resultado sugiere un déficit selectivo en los mecanismos del léxico dedicados al procesamiento flexivo. Proporciones comparables de errores fueron cometidos en palabras derivadas y flexionadas: 33.4% de acierto para cada tipo, en una lista especialmente diseñada de derivadas y flexionadas emparejadas en longitud y frecuencia. No obstante, los errores

tanto para palabras derivadas y flexionadas consistieron predominantemente en errores flexivos. Por ejemplo, la palabra flexionada *leggeva* (el estaba leyendo) → *leggere* (leer) y la palabra derivada *regionale* (regional, singular)→ *regionali* (regional, plural).

Dentro del modelo de procesamiento lexical propuesto aquí, el déficit sufrido por FS puede ser mejor descripto como una alteración en los procesos que seleccionan afijos específicos dentro del componente de flexión del léxico. Esto es, la base, o las formas de la raíz y los sufijos derivacionales son seleccionados correctamente, mientras que los sufijos flexivos son a menudo seleccionados erróneamente. Un déficit así debería provocar las sustituciones flexivas frecuentes observadas en el curso de la producción de oraciones y la repetición.

Este ejemplo ilustra las dificultades que implica intentar desarrollar categorías legítimas de alteración (para una discusión detallada de los problemas de clasificación y categorización, ver Badecker y Caramazza, 1985; Caramazza, 1984, 1986; Ellos, 1987; McCloskey y Caramazza, 1988 pero también ver Shallice, 1988; Zurif et. al., 1989; Caplan, 1986). La clasificación de un paciente se basa la asunción de que un rendimiento similar en una o más tareas específicas –producción de oraciones en este caso- es el resultado de uno o más déficits similares. Claramente entonces la clasificación sólo está garantizada (a) en la medida en que uno puede motivar la asunción de similitud de los déficits subyacentes o, alternativamente (b) en la medida en que no importaría que los pacientes clasificados como similares puedan diferir en este aspecto fundamental.

Resulta importante en la consideración de (a) la naturaleza del déficit neurológico. La extensión y ubicación(es) de la alteración diferirá de un paciente al otro. Debido a esto, diferentes funciones cognitivas pueden verse afectadas en pacientes que por otra parte comparten ciertos déficits. Así, aunque dos pacientes pueden tener daño en el mismo componente subyacente, uno de los dos pacientes puede tener daño también en componentes adicionales. De este modo, rendimientos similares en las tareas 1-5, sugiriendo una alteración en el mecanismo X, no garantiza un rendimiento similar en las tareas 6-10. Si el rendimiento en la tareas 1-5 es criterio de clasificación o agrupamiento, entonces puede resultar un grupo muy heterogéneo. Dentro de las prácticas comunes de tratamiento, la heterogeneidad grupal es extremadamente problemática. Uno no puede esperar un resultado positivo si los pacientes que son agrupados de acuerdo al criterio de agramatismo, por ejemplo, reciben un tratamiento común. De manera similar, los intentos de investigar aún más allá nuestra comprensión del sistema cognitivo y sus alteraciones darán como resultado conclusiones erróneas si los pacientes son agrupados de esta forma y las conclusiones se delinean en base a los resultados promedio del grupo. Para datos y

discusiones acerca de la heterogeneidad del rendimiento en la producción agramática, ser Miceli, Silveri, Romani y Caramazza (1989) y Saffran, Berndt y Schwarts (1989).

Aunque puede haber propósitos para los que la heterogeneidad del grupo en cuanto a su disfunción subyacente no sea importante, no es obvio que éstos lo sean.

En esta sección, al examinar dos casos de afasia agramática aparente hemos ilustrado las dificultades involucradas en los intentos de clasificar y agrupar pacientes y encontramos evidencia que apoya la noción de que ciertos déficits en la producción de oraciones pueden ser entendidos, al menos en parte, como déficits de aspectos morfológicos del procesamiento lexical, mientras que otros son mejor entendidos como alteraciones de los procesos específicos del planeamiento oracional.

Conclusión

Con estos ejemplos, esperamos haber mostrado cómo los patrones del rendimiento alterado no pueden ser entendidos sólo sobre la consideración de los niveles de rendimiento, tipos de errores o la observación de disociaciones o asociaciones de síntomas. Estas manifestaciones claras de daño en los componentes funcionales de procesamiento pueden ser interpretadas sólo dentro de un marco teórico que provea una base para su interpretación. Es necesaria una descripción detallada de los posibles mecanismos subyacentes y sus funciones.

El nivel de detalle con el que las teorías necesitan ser específicas se volverá claro cuando evaluemos el tema de si el rendimiento alterado puede ser considerado el resultado del daño en la representación en sí misma –resultando en una pérdida de la representación- o el resultado del daño en el acceso a la representación –provocando que la representación sea difícil de recuperar. Shallice (1987) discutió este tema y propuso una serie de criterios que, argumentó, pueden ser utilizados para distinguir déficits de almacenamiento de déficits de acceso. Uno de los criterios mencionados es la consistencia. Shallice sostuvo que la pérdida de una representación debería resultar en una incapacidad consistente para identificar un ítem dado a lo largo de las sesiones, mientras que una dificultad de acceso debería resultar en un rendimiento inconsistente a lo largo de una evaluación repetida. Afirmamos que ese tema, como otros desarrollados en este capítulo, no puede decidirse sin hacer referencia a una teoría específica de procesamiento lexical en el nivel de interés, en este caso, será necesaria una descripción de la estructura de las representaciones y mecanismos de acceso.

Hemos mostrado previamente que, sin hacer referencia a una teoría que indique los posibles componentes de procesamiento y sus interrelaciones, no puede determinarse

si un patrón particular de rendimiento (por ej. la producción de errores semánticos) tiene sólo un origen posible. Del mismo modo, es imposible, sin hacer referencia a la descripción de los mecanismos de acceso y almacenamiento, determinar si un patrón particular –en este caso, rendimiento inconsistente- puede resultar del daño en un mecanismo de acceso, mientras que el rendimiento consistente sólo del daño en las representaciones almacenadas.

Por ejemplo, uno podría imaginar que el mecanismo que accede el LFS desde el sistema semántico trabaja de la siguiente manera. Una representación semántica que consiste en una serie de rasgos, como <animal, mamífero, doméstico, de cuatro patas, peludo, ladra, canino> sirve como input (entrada) para el LFS. Las representaciones fonológicas en el LFS se activan por el input semántico proporcionalmente de acuerdo al grado en el que comparten rasgos semánticos en su especificación de acceso. En este ejemplo, las unidades fonológicas /perro/ /gato/ /león/ y así sucesivamente, son activadas en algún grado, y la representación que recibe la mayor activación /perro/, alcanzará su umbral para la salida y su subsiguiente producción. Como se ha discutido en la sección anterior de este capítulo, la facilidad (medida por exactitud o velocidad) con la que una representación alcanza su umbral es función de, al menos, dos parámetros: el grado en el que encajan el input y el código de acceso de la representación y el umbral de activación de la representación (indexado por la frecuencia de uso). Así, donde dos o más representaciones fonológicas son activadas en igual medida por un input semántico, la entrada lexical con el umbral más bajo (más frecuente) será la producida como repuesta (Caramazza y Hillis, 1990b).

Consideremos si el criterio de consistencia propuesto por Shallice (1987) distingue entre déficits de acceso y almacenamiento para este tipo de modelo de acceso y representación lexical. ¿Cuáles son las expectativas de daño en el procedimiento de acceso? Depende de las asunciones que estemos dispuestos a hacer acerca de las consecuencias del daño en el hipotético procedimiento de acceso. Así, por ejemplo, podríamos imaginarnos que UNA consecuencia del daño cerebral es que las representaciones semánticas activarían representaciones fonológicas en menor medida que la normal. En este caso, la representación fonológica para la respuesta correcta aún recibiría la mayor activación, aunque no necesariamente la suficientemente necesaria para que alcance su umbral. Si, sin embargo, hay una representación lexical semánticamente relacionada con un umbral de activación más bajo, podría ser la que alcance su umbral y

sea la producida CONSISTENTEMENTE como respuesta. En esta situación, no debería observar respuestas incorrectas consistentes al blanco[5].

Consideremos el caso del daño en las representaciones semánticas almacenadas. Un tipo de daño podría tomar la forma de "pérdida" de algunos de los rasgos que abarcan el significado de las palabras. Una consecuencia de esta situación sería que la representación semántica computada para un objeto ahora no estaría especificada de manera tal que activaría de igual manera un número de representaciones en el LFS, incluyendo la correcta. Por ejemplo, considerando sólo la categoría semántica de términos de animales, si el daño resultara en una pérdida de todos los rasgos salvo <animal, doméstico y peludo>, la información residual activaría en igual medida *perro, gato, Pekinés,* y así sucesivamente. Asumiendo que la información semántica computada para las condiciones de daño hipotetizadas está demasiado empobrecida para activar cualquiera de las representaciones fonológicas hasta su umbral, la respuesta se seleccionaría al azar de un grupo de representaciones fonológicas que tienen los niveles más altos de activación, llevando a errores inconsistentes y respuestas erróneas y, por azar, a respuestas correctas también. Así, es posible articular modelos de procesamiento lexical que, cuando están dañados al nivel de los procedimientos de acceso o representaciones almacenadas, conduzca a expectativas acerca de la consistencia del rendimiento que son opuestas a las derivadas por Shallice (1987). Obviamente, entonces, no es posible afirmar, independientemente de una teoría específica de procesamiento lexical, que un patrón particular de consistencia de rendimiento indique un déficit en los mecanismos de acceso y otro patrón de consistencia de rendimiento indique un déficit en las representaciones. En otras palabras, no es posible establecer criterios generales para determinar cuándo las representaciones/mecanismos de acceso se encuentran alterados sin una descripción de la estructura y función de los mecanismos relevantes. Más importante para los propósitos actuales, vemos que los tipos de expectativas que podemos derivar de un modelo dependen de manera crucial de afirmaciones cada vez más detalladas acerca de la estructura de procesamiento de los componentes que comprenden una arquitectura funcional particular.

Esperamos haber mostrado con este capítulo cómo una teoría es una herramienta enormemente poderosa y útil para la interpretación del comportamiento humano –normal o alterado. Además, esperamos que haya sido claro que no es el caso que se pueda prescindir de la necesidad de una teoría. Toda interpretación está basada en alguna teoría que tenemos de la estructura cognitiva, las teorías simplemente difieren en términos del

[5] En la instancia particular considerada aquí, si un ítem es consistentemente mal denominado y si se produce una respuesta errónea consistente depende enteramente de la distribución de los umbrales de cohortes semánticamente relacionados.

grado en el que estamos al tanto de ellas y del uso que les damos, y en términos del nivel de detalle con el que son descriptas. Si es ese el caso, entonces el progreso que realicemos en comprender el lenguaje y los desórdenes cognitivos dependerá en gran medida de nuestro deseo y capacidad para desarrollar teorías que sean tanto explícitas como detalladas.